

равенствах (5) множители  $(-1)^k$  и  $(it')^k$  при  $G_k(t)$  и  $g_k(t)$  соответственно введены для удобства в дальнейших обозначениях.

Сформулированную задачу будем называть *второй основной краевой задачей типа Римана с разрывными коэффициентами для метааналитических функций*, или задачей  $R_{2,M}$ , а соответствующую однородную задачу ( $g_k(t) \equiv 0$ ) назовем задачей  $R_{2,M}^0$ .

Отметим, что задачи  $R_{1,M}$  и  $R_{2,M}$  в классе  $M_n(T^\pm) \cap H^{(2n-2)}(L)$  (т.е. при *непрерывной постановке*) для произвольных гладких замкнутых контуров при  $n=2$  и  $m=1$  были подробно исследованы в работах К.М. Расулова (см. [1] и имеющуюся там библиографию). В приведенной выше кусочно-непрерывной постановке задачи  $R_{1,M}$  и  $R_{2,M}$  до сих пор оставались неисследованными.

Основной целью настоящего сообщения является разработка конструктивных методов решения краевой задачи  $R_{1,M}$  в классах кусочно-метааналитических функций первого типа в кусочно-непрерывной постановке в случае  $n=2$  с линией скачков  $L = \{t \mid |t|=1\}$ .

**Теорема 1.** *Решение задачи  $R_{1,M}$  в классах кусочно-метааналитических функций первого типа в случае  $n=2$  с линией скачков  $L = \{t \mid |t|=1\}$  сводится к последовательному решению обобщенной задачи Римана с разрывными коэффициентами относительно кусочно-аналитических функций и дифференциальной задачи Римана с разрывными коэффициентами относительно кусочно-аналитических функций.*

## Литература

1. Расулов К.М. Краевые задачи для полианалитических функций и некоторые их приложения. Смоленск: СГПУ, 1998. 344 с.

## О НАИЛУЧШЕЙ СХОДИМОСТИ

**А.И. РУБИНШТЕЙН**

НИЯУ (МИФИ), г. Москва,

e-mail: rv777@mail.ru

УДК 517.518

Ключевые слова: *наилучшая сходимость, тригонометрические ряды, ряды Уолша, система  $\varphi(nx)$ .*

*В работе изучается наилучшая сходимость по системам  $\varphi(nx)$ , где  $\varphi$  есть сумма тригонометрических, или Уолша, функций.*

В работе [1], С.Н. Бернштейн показал, что условие  $n(k+1) = (2p(k)+1)n(k)$ , где  $p(k)$  – натуральное, гарантирует, что частичные суммы ряда Фурье непрерывной функции  $f(x)$  вида  $\sum_k \rho(k) \cos(n(k)x + \alpha(k))$ ,  $\rho(k) > 0$ ,  $\alpha(k)$  – действительное, являются многочленами наилучшего приближения  $f(x)$  в чебышевской метрике. Для синус-рядов наилучшая сходимость гарантируется условием  $n(k+1) = q(k)n(k)$ , натуральное  $q(k) > 1$ .

В [2] автор установил, что условия Бернштейна достаточны для наилучшей сходимости во всех пространствах  $L_p$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . Если Бернштейн использует наличие чебышевского альтернанса, то в [2] основой является критерий наилучшего приближения Никольского [3] – Зингера [4]. Наилучшая сходимость по тригонометрической системе изучалась автором в работе [5], а по системе Уолша – [6], [7].

В настоящей работе формулируются следующие результаты.

**Предложение 1.** Пусть  $\varphi(x) = (\sum_1^{m(0)} a(m) \cos mx) \sin(2m(0)+1)x$ , где первый сомножитель всюду положителен,  $n(k) = (2p(1)+1) \dots (2p(k-1)+1)$ , причем  $p(0) = 1, p(k)$  – натуральные,  $n(k+1) - p(k) > m(0)$ . Тогда ряд  $\sum_1^\infty A(k) \varphi(n(k)x)$  при условии  $\sum_1^\infty |A(k)| < \infty$  наилучше сходится во всех  $L_p, 1 \leq p \leq \infty$ .

**Предложение 2.** Пусть  $\varphi(x) = (\sum_1^{2^{m(0)}-1} a(m) w_m(x))$ , где  $\{w_m(x)\}$  – система Уолша-Пэли, удовлетворяет условию  $\varphi(2^{-1}+t) = -\varphi(2^{-1}-t)$  при  $0 \leq t \leq 2^{-1}$ ,  $n(k+1) - n(k) > m(0), n(0) = 1$ . Если  $\sum_1^\infty |A(k)| < \infty$ , то ряд  $\sum_1^\infty A(k) \varphi(2^{n(k-1)} x)$  наилучше сходится во всех  $L_p, 1 \leq p \leq \infty$ .

Справедливы и другие результаты о наилучшей сходимости по системам  $\{\varphi(nx)\}$ .

## Литература

1. Бернштейн С.Н. О периодических функциях, для которых наилучше сходящимся рядом является ряд Фурье // Труды индустриального института, раздел физ.-матем. 1936. 10:3. С. 3 -8.
2. Рубинштейн А.И. О наилучше сходящихся рядах // Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа (Тбилиси). 1985. Т. 1, № 2. С. 114 -117.
3. Никольский С.М. Приближение функций тригонометрическими рядами в среднем // Известия АН СССР. Серия: матем. 1946. Т. 10. С. 207 -250.
4. Zinger I. Caracterisation des elemente demeilleur approximation dance un espace de Banach quelconque // Acta Sci. Math. Szeged. 1956. Vol.17, № 3-4. P. 181 -194.
5. Рубинштейн А.И. О наилучше сходящихся в  $L_p[0,2\pi]$  рядах // Матем. заметки. 1992. Т. 52, № 6. С. 100–108.
6. Рубинштейн А.Н. О модулях непрерывности и наилучших приближениях в  $L_p$  функций, представимых лакунарными рядами Уолша // Известия Вузов. Математика. 1963. № 5. С. 61–68.

## О РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОЙ ЧЕТЫРЁХЭЛЕМЕНТНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ СО СДВИГОМ КАРЛЕМАНА ДЛЯ БИАНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

А.М. ТИМОТИН

ООО «Конкорд», г. Смоленск

e-mail: antej82@yandex.ru

УДК 517.968.23

Ключевые слова: краевая задача, бианалитическая функция, сдвиг Карлемана, краевая задача Римана, контур Ляпунова.

*Статья посвящена нахождению некоторых достаточных условий разрешимости одной четырехэлементной краевой задачи типа Римана со сдвигом Карлемана для бианалитических функций.*

**1. Постановка задачи.** Будем придерживаться терминологии и обозначений, принятых в монографиях [1] и [2].

Пусть  $T^+$  — конечная односвязная область на плоскости комплексного переменного  $z = x + iy$ , ограниченная простым замкнутым контуром Ляпунова  $L$ , а  $T^- = \bar{C} \setminus (T^+ \cup L)$ .

Требуется найти все кусочно бианалитические функции класса  $A_2(T^\pm) \cap H^{(2)}(L)$ , исчезающие на бесконечности и удовлетворяющие на  $L$  условиям:

$$A_1(t) \frac{\partial F^+(t)}{\partial x} + B_1(t) \frac{\partial F^+[\alpha(t)]}{\partial x} + C_1(t) \frac{\partial F^-(t)}{\partial x} + D_1(t) \frac{\partial F^-[\alpha(t)]}{\partial x} = g_1(t), \quad (1.1)$$

$$A_2(t) \frac{\partial F^+(t)}{\partial y} + B_2(t) \frac{\partial F^+[\alpha(t)]}{\partial y} + C_2(t) \frac{\partial F^-(t)}{\partial y} + D_2(t) \frac{\partial F^-[\alpha(t)]}{\partial y} = ig_2(t), \quad (1.2)$$

где  $i$  — мнимая единица, взятая для удобства в дальнейших обозначениях, а  $A_k(t)$ ,  $B_k(t)$ ,  $C_k(t)$ ,  $D_k(t)$ ,  $g_k(t)$  ( $k=1,2$ ) — заданные на  $L$  функции класса Гельдера,  $\alpha(t)$  — сдвиг контура  $L$ , удовлетворяющий условию Карлемана

$$\alpha[\alpha(t)] = t. \quad (1.3)$$

Без ограничения общности в дальнейшем будем считать, что выполняется следующее начальное условие:

$$F^+(0) = 0. \quad (1.4)$$